七年级 STEMscopes · 单元2 物质和能量在生物与岩石中循环流动

怎样知道发生了反应?

第1章 化学反应的特征

(Characteristics of Chemical Reactions · 示例探究)

01 现象

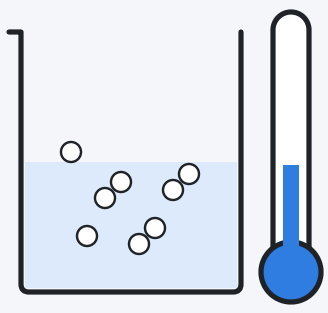
铁钉生锈、蛋糕膨胀，都产生了新物质吗?



↓

02 找证据

示例探究：把小苏打倒进醋里，观察气泡，用温度计测反应前后的温度



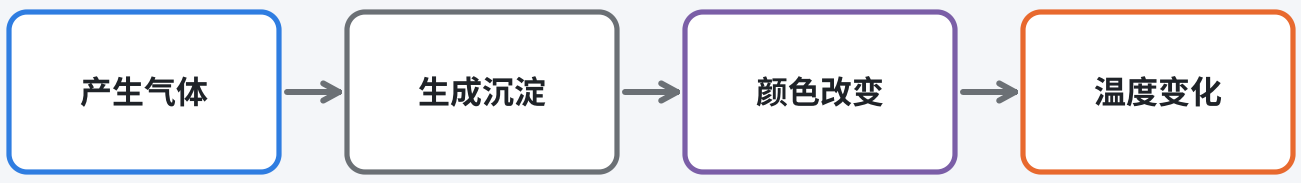
示例

反应前 22 ℃
反应后 17 ℃
冒出气体、温度下降

↓

03 得出结论

化学反应中原子重新组合成新物质；产生气体、沉淀、颜色或温度变化，都是可能的证据



这一章学到

- **化学变化** · 生成新物质
- **证据** · 气体沉淀变色
- **拓展** · 冰融化是化学变化吗?
- **安全** · 戴护目镜，药品不尝

教材来源: STEMscopes Grade 7 Characteristics of Chemical Reactions · Accelerate Learning